Dag 3 — Komplekse tal, kondensator & spole

Fundamentals of Electrical Engineering (Rizzoni) · ELE1-A26

Overblik & formler — ELE1-A26 Dag 3

Sådan bruger du arket: Arket følger underviserens slides for dagen og samler definitioner, formler og pointer fra eksemplerne. Henvisninger som [s. X] peger på sidetallet i dagens slides.

Læs: Appendix A (komplekse tal) + Rizzoni (Rev. 1) kap. 4.1 + noter.

Komplekse tal — de tre former [s. 5–11]

Den imaginære enhed i elektroteknik hedder j (fordi i er strøm): $j^2 = -1$, $j = \sqrt{-1}$. Fx har $x^2 + 9 = 0$ løsningerne $\pm j3$.

Kartesisk (rektangulær) form

$$\mathbf{A} = a + jb, \qquad a = \operatorname{Re}\mathbf{A}, \quad b = \operatorname{Im}\mathbf{A}$$

Polær og eksponentiel form

$$\mathbf{A} = r\angle\theta = r(\cos\theta + j\sin\theta) = r\,e^{j\theta}$$

hvor: $r = |\mathbf{A}|$ = modulus (længde), $\theta = \arg\mathbf{A} = \angle\mathbf{A}$ = vinkel. **I eksponentiel form skal θ være i radianer.**

Omregning

$$r = \sqrt{a^2 + b^2}, \quad \theta = \tan^{-1}\left(\frac{b}{a}\right) \qquad \Longleftrightarrow \qquad a = r\cos\theta, \quad b = r\sin\theta$$

Pas på kvadranten: ligger $a < 0$, skal du lægge $180°$ (π) til lommeregnerens $\tan^{-1}$.

Euler

$$e^{\pm j\theta} = \cos\theta \pm j\sin\theta, \qquad \cos\theta = \frac{e^{j\theta} + e^{-j\theta}}{2}, \qquad \sin\theta = \frac{e^{j\theta} - e^{-j\theta}}{2j}$$

Konjugeret: $\mathbf{A}^* = a - jb = r\angle{-\theta}$, dvs. $\operatorname{Re}\mathbf{A}^* = \operatorname{Re}\mathbf{A}$ og $\operatorname{Im}\mathbf{A}^* = -\operatorname{Im}\mathbf{A}$. Nyttigt: $\mathbf{A}\mathbf{A}^* = r^2$.

Regneregler [s. 12]

- **Addition/subtraktion** — brug *kartesisk* form: $(a_1 + jb_1) \pm (a_2 + jb_2) = (a_1 \pm a_2) + j(b_1 \pm b_2)$.
- **Multiplikation** — brug *polær* form: $(A\angle\theta)(B\angle\phi) = AB\angle(\theta + \phi)$.
- **Division** — brug *polær* form: $\dfrac{A\angle\theta}{B\angle\phi} = \dfrac{A}{B}\angle(\theta - \phi)$.
- Nyttige værdier: $j = 1\angle 90°$, $\quad -j = 1/j = 1\angle{-90°}$, $\quad -1 = 1\angle 180°$.

Energilagrende komponenter [s. 15]

Kondensator og spole lagrer energi i et felt (elektrisk hhv. magnetisk) — de afsætter *ikke* energi som en modstand.

Symbol	Betydning	Enhed
C	Kapacitans, $C = Q/V$	farad (F) = C/V
L	Induktans	henry (H)
$q(t)$	Ladning på kondensatorens plader, $q = Cv$	coulomb (C)

Den ideelle kondensator [s. 16–24]

Kondensator — i-v-relation

$$i_C(t) = C\,\frac{dv_C(t)}{dt} \qquad \Longleftrightarrow \qquad v_C(t) = \frac{1}{C}\int_{t_0}^{t} i_C(t')\,dt' + V_0, \quad t \geq t_0$$

- **DC:** $dv/dt = 0 \Rightarrow i = 0$ — kondensatoren er en **afbrydelse** (åben).
- Spændingen kan ikke springe (det ville kræve uendelig strøm).
- **Parallel lægges sammen:** $C_{EQ} = C_1 + C_2 + C_3$. **Serie som modstande i parallel:** $\dfrac{1}{C_{EQ}} = \dfrac{1}{C_1} + \dfrac{1}{C_2} + \dfrac{1}{C_3}$.

Eksempel (strømpuls): 2 mA i 3 ms ind i $C = 1\ \mu$F med $V_0 = 0 \Rightarrow v$ stiger lineært med hældningen $i/C = 2000$ V/s til 6 V og bliver liggende på 6 V efter pulsen.

Den ideelle spole [s. 26–31]

Spole — i-v-relation

$$v_L(t) = L\,\frac{di_L(t)}{dt} \qquad \Longleftrightarrow \qquad i_L(t) = \frac{1}{L}\int_{t_0}^{t} v_L(t')\,dt' + I_0, \quad t \geq t_0$$

- **DC:** $di/dt = 0 \Rightarrow v = 0$ — spolen er en **kortslutning**.
- Strømmen kan ikke springe (det ville kræve uendelig spænding).
- **Serie lægges sammen:** $L_{EQ} = L_1 + L_2 + L_3$. **Parallel som modstande i parallel:** $\dfrac{1}{L_{EQ}} = \sum \dfrac{1}{L_k}$.

Huskeregler & recap-spørgsmål til dag 4

- **Dualitet:** byt $C \leftrightarrow L$ og $v \leftrightarrow i$, så får du den anden komponents formel.
- C: *spændingen* er træg; L: *strømmen* er træg.
- Kombinationsregler: L opfører sig som R; C er omvendt.
- **Recap:** de tre former for komplekse tal med eksempler; omregning polær ↔ kartesisk; serie/parallel af kondensatorer og af spoler.